

DS MINI PROJECT / DAY 2

배터리 수명 예측 모델 개발 및 평가

울산 3반 이웅희 | 개인 과제 | 2026-10-02

현재 상태: 필수 평가가 남아 있는 진행본

현재 확인한 성능은 첫 선형회귀 기준 모델의 Batch 1 CV 결과다. 최종 제출에 필요한 Hold-out, Batch 2, Gap 계산과 후보 비교는 아직 완료되지 않았다. 이 문서는 실제 실행한 결과만 기록하며 미평가 항목을 명시한다.

설계 항목	확정 내용
예측 목적	첫 100사이클의 정보로 원본 최종 Cycle Life 회귀
분석 단위	배터리 셀 1개당 1행
입력	delta_q_log10var 한 개
첫 모델	StandardScaler → LinearRegression
과제 배치 역할	Batch 1 개발 / Batch 2 최종 평가 / Batch 3 선택 평가

피처 선정 이유

$\Delta Q(V)$ 는 실제 100사이클과 10사이클의 Q_{dlin} 차이다. 셀별 공통 1,000개 전압 지점에서 분산($ddof=0$)을 구한 뒤 $\log_{10}$ 을 적용했다. Day 1의 Batch 1 EDA에서 원본 수명과 Pearson $r=-0.886$ 의 관계를 확인해 첫 기준 신호로 선정했다.

한 개의 대표 피처를 사용하므로 이번 기준 모델에는 입력 간 다중공선성이 없다. 단일 피처의 관계를 먼저 확인하고, 확장 입력과 규제 효과는 개발 검증에서 별도 비교할 전략이다.

DEVELOPMENT DESIGN

충전 조건을 분리해 검증한다

분할	셀 / 그룹	용도
Batch 1 전체	46 / 23	원본 셀 모두 유지
개발 부분	35 / 18	그룹 CV와 기준 모델 학습
Hold-out	11 / 5	후보 선택 후 별도 검증

GroupShuffleSplit의 20%는 셀 수가 아니라 충전 조건 그룹 수를 기준으로 한다. 23그룹 중 올림으로 5그룹이 보관되며 그 안의 셀이 11개다. 원문 policy_readable와 숫자 (C1, 전환 SOC%, C2) 키는 Batch 1에서 동일한 23그룹을 구성함을 확인했다.

전처리와 CV

분할을 먼저 고정한 뒤 개발 부분에서 GroupKFold 5분할을 수행한다. 무작위 seed는 42다. 같은 충전 조건은 각 fold의 train과 validation에 동시에 들어가지 않는다. StandardScaler와 회귀를 Pipeline으로 묶어 각 train에서만 fit한다.

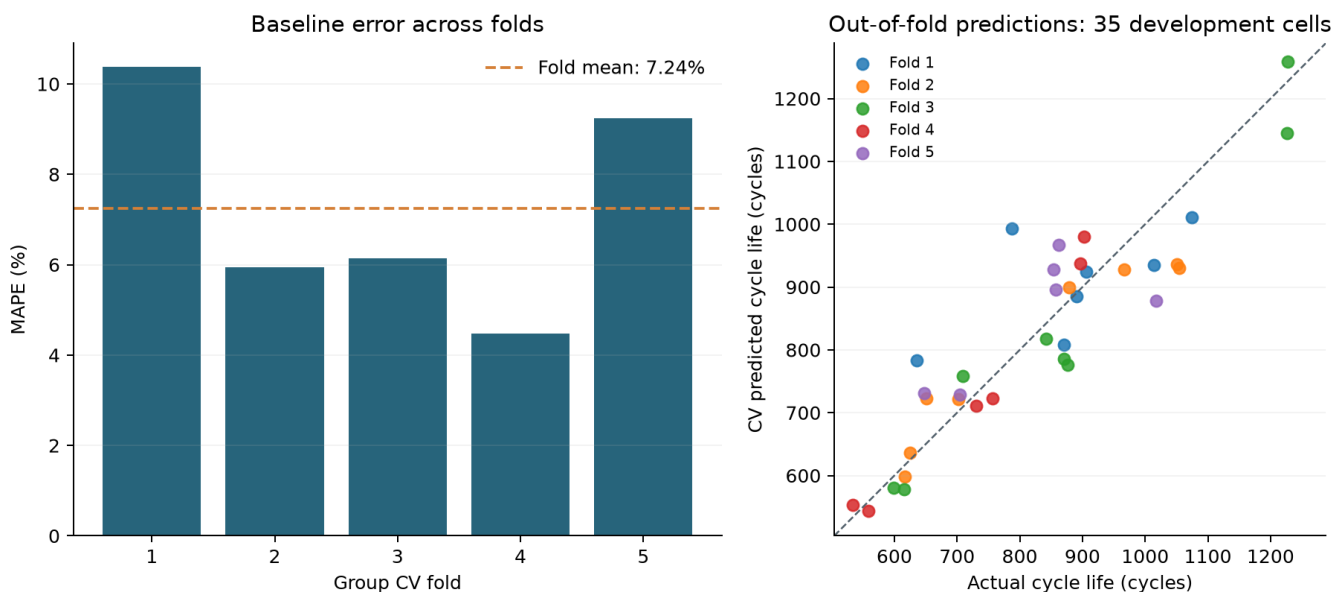


그림 1. 왼쪽은 fold별 MAPE와 평균, 오른쪽은 개발 35셀의 CV 검증 예측이다. 각 점은 해당 셀과 동일 충전 조건을 학습에 넣지 않은 모델의 예측이다.

현재 결과의 해석

검증 fold 평균 MAPE는 7.24%이고, fold 간 표본 SD는 2.47%p다. 각 fold의 오차는 4.47%~10.39%로 달라진다. 이 변동을 포함해 이후 모델의 개선을 판단해야 한다.

PERFORMANCE REPORTING

과제 지정 성능표

구분	MAPE (%)	비고
Train (Batch 1 CV)	7.2398	개발 35셀의 5개 validation fold 평균
Valid (Batch 1 Hold-out)	미평가	개발 기준 모델과 후보 선택 후 평가
Test (Batch 2)	미평가	필수 최종 평가
Gap (Train-Valid)	미산출	Valid가 필요함
Gap (Valid-Test)	미산출	Valid와 Test가 필요함
Gap (Target-Test)	미산출	Test와 과제 Target 9.1% 비교

MAPE(%) = 100 × 평균(|예측 수명 - 실제 수명| / 실제 수명). Train (Batch 1 CV)는 학습 셀에 다시 예측한 적합 오차가 아니라 검증 fold 평균이다. Gap의 차감 방향은 현재 확인 중이며, 계산할 때 단위는 퍼센트포인트(%p)로 구분한다.

Fold별 실제 성능

Fold	Train 셀	Valid 셀	MAPE (%)
1	28	7	10.3862
2	27	8	5.9497
3	27	8	6.1454
4	29	6	4.4729
5	29	6	9.2449

보조 fold 평균: MAE 60.14사이클, RMSE 72.26사이클. 개발 셀의 검증 예측을 합친 pooled OOF MAPE는 7.1934%다. Fold별 검증 셀 수가 달라 이 값은 주 지표인 fold 평균과 구분한다.

논문 목표와 비교할 때

과제 제공 Target은 MAPE 9.1%다. 현재 CV 7.24%와 직접 비교해 논문보다 우수하거나 목표를 달성했다고 주장할 수 없다. Batch 2의 최종 Test MAPE를 얻은 뒤 차이를 계산하고 원논문과 과제의 데이터·분할·피쳐 조건 차이를 함께 설명해야 한다.

COMPLETION AND REPRODUCIBILITY

최종 제출까지 남은 항목

항목	현재 상태와 확인할 내용
후보 모델 비교	LinearRegression 기준 모델만 실행. Ridge-Elastic Net 탐색과 최종 선택은 미완료.
필수 평가	Hold-out 11셀과 Batch 2 평가가 필요함.
Batch 2 타깃	원본 47셀 중 유효 수명 39셀, 미상 8셀. 원본은 유지하고 미상 셀의 수명을 임의 추정하지 않음.
최종 재학습	선택 모델의 Batch 1 학습 범위를 확정해야 함.
Gap	차감 방향 확정과 실제 Valid/Test 결과가 필요함.
추가 평가	Batch 3은 선택 과제이며 현재 미평가.

재현성

Python 3.12.13, uv 0.12.19, scikit-learn 1.9.1, NumPy 2.5.3, pandas 3.0.6. 의존성은 uv.lock, 환경은 configs/environment.json에 기록했다.

분할 manifest와 셀별 배정, v01_baseline 실험 설정, CV 예측·지표·개발 모델·실행 manifest를 저장했다. 원본 스냅샷과 피쳐 CSV·코드·산출물 SHA-256으로 결과 출처를 연결한다. 실행 노트북의 코드 셀 6개는 오류 없이 완료했다.

평가의 한계

Batch 2·3은 Day 1 과제 EDA에서 이미 확인한 배치다. 완전히 미관찰한 테스트라고 표현하지 않으며, 후보·설정 선택에는 Batch 1 개발 CV만 사용해야 한다. Batch 2의 결과를 확인한 후 동일 테스트에 맞춰 재튜닝하지 않는다.

참고 자료

- Kaggle: 배터리 원본 데이터
- scikit-learn: GroupShuffleSplit
- scikit-learn: GroupKFold
- scikit-learn: LinearRegression